

Лабораторная работа №8

Модель TCP/AQM

Чемоданова Ангелина Александровна

19 марта 2025

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Чемоданова Ангелина Александровна
- Студентка НФИбд-02-22
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1132226443@pfur.ru
- <https://github.com/aachemodanova>



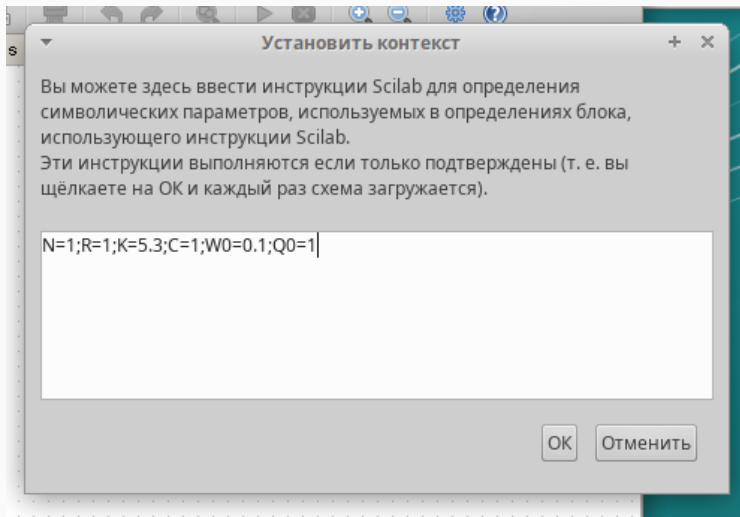
Исследовать модель TCP/AQM с помощью программы xcos и OpenModelica.

- реализовать модель TCP/AQM в xcos;
- реализовать модель TCP/AQM в OpenModelica;
- построить графики динамики изменения размера TCP окна и размера очереди;
- построить фазовые портреты.

$$\dot{W}(t) = \frac{1}{R} - \frac{W(t)W(t-R)}{2R} KQ(t-R)$$

$$\dot{Q}(t) = \begin{cases} \frac{NW(t)}{R} - C, & Q(t) > 0, \\ \max\left(\frac{NW(t)}{R} - C, 0\right), & Q(t) = 0. \end{cases}$$

В меню Моделирование, Задать переменные окружения зададим значения переменных.



Для реализации введем выражение, определяющее $\dot{Q}(t)$, в блок Expression.

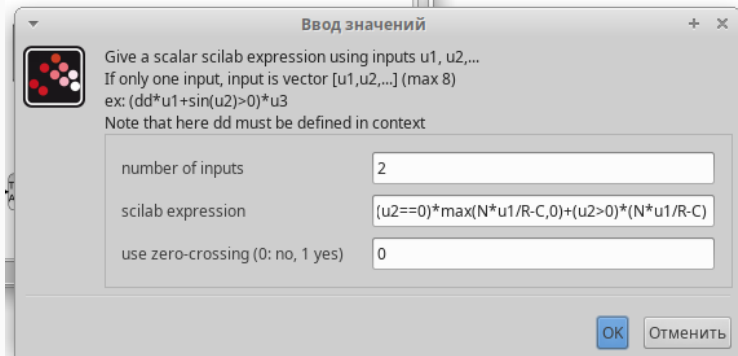
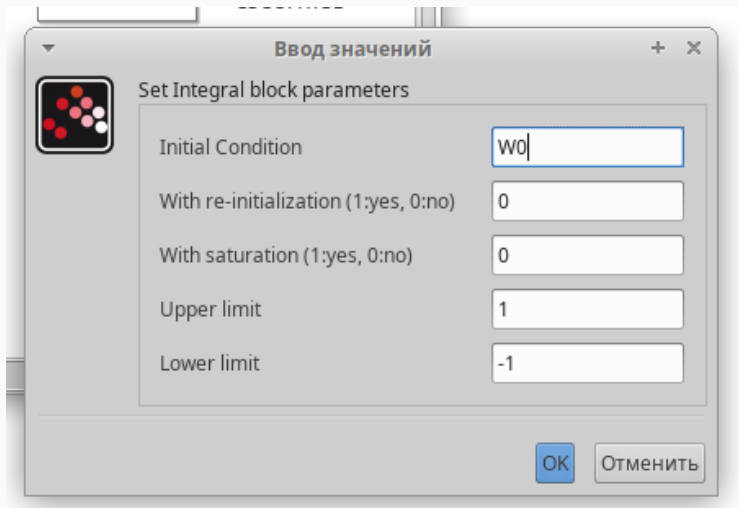


Рис. 2: Изменение параметров блока "Expression"

Установим начальные значения в блоках интегрирования.



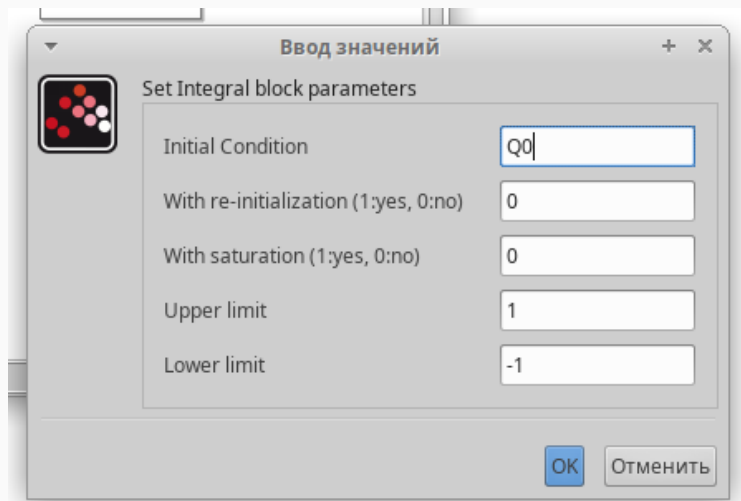


Рис. 4: Изменение параметров блоков интегрирования

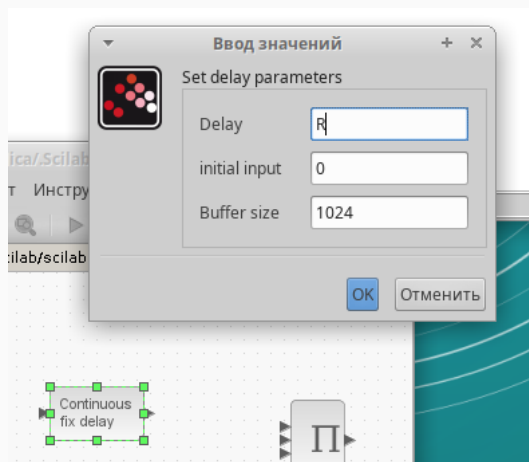


Рис. 5: Изменение параметров блока “Continuous fix delay”

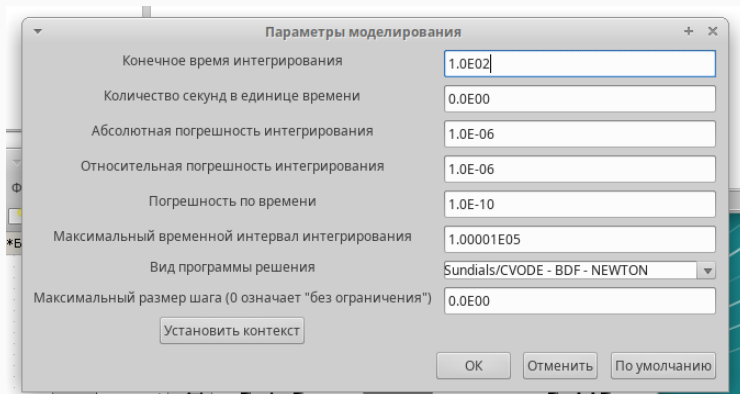


Рис. 6: Параметры моделирования

Изменим параметры генерирующих устройств, изменим цвет графиков, масштаб. Так же у блока CSCOPE ставим параметр **refresh period** = 100.

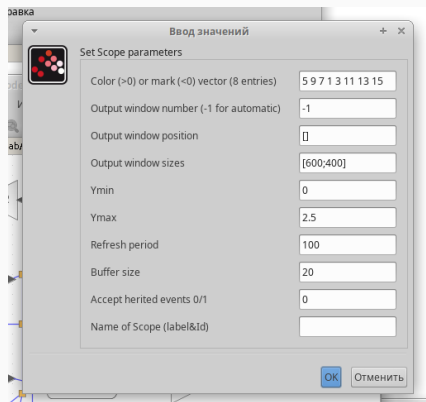


Рис. 7: Параметры блока "CSCOPE"

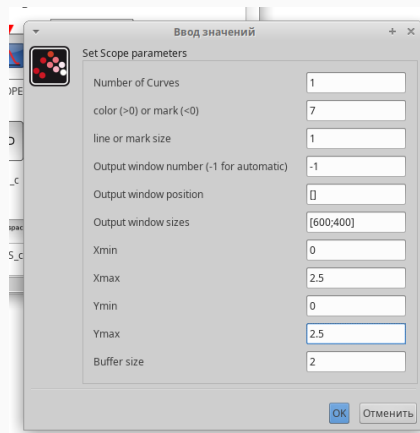
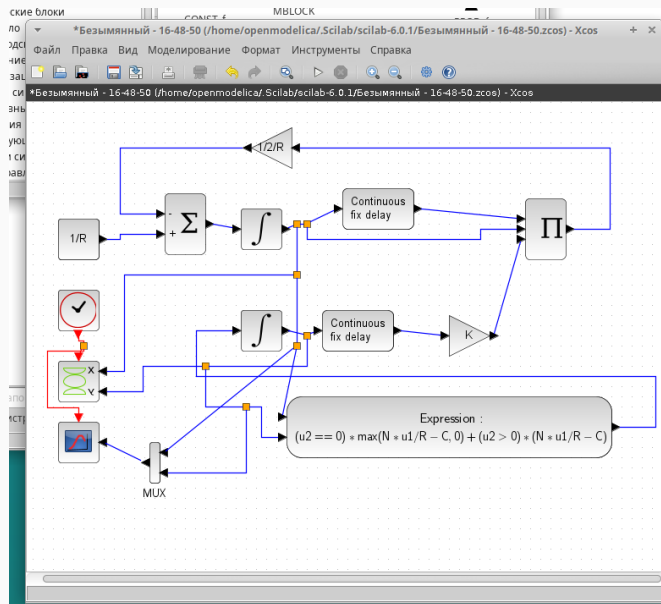


Рис. 8: Параметры блока "CSCOPHY"

Реализация модели в xcoss



Результаты моделирования в xcos при $C = 1$

Запустим моделирование и получим следующие графики.

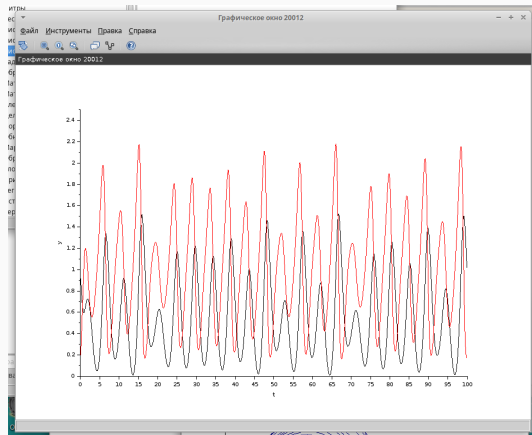


Рис. 10: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ (красная) и размера очереди $Q(t)$ (черная) в xcos. $C = 1$

Результаты моделирования в xcos при $C = 1$

Фазовый портрет показывает наличие автоколебаний параметров системы — фазовая траектория осциллирует вокруг своей стационарной точки.

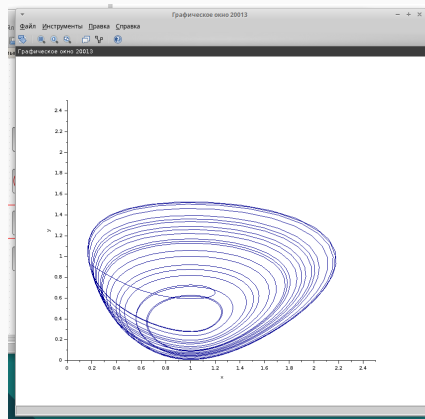


Рис. 11: Фазовый портрет (W, Q) в xcos. $C = 1$

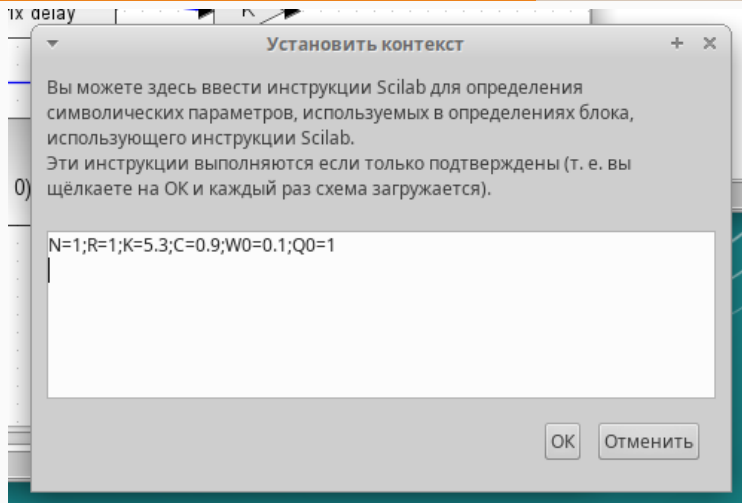


Рис. 12: Измененные переменные окружения

Результаты моделирования в xcos при $C = 0.9$

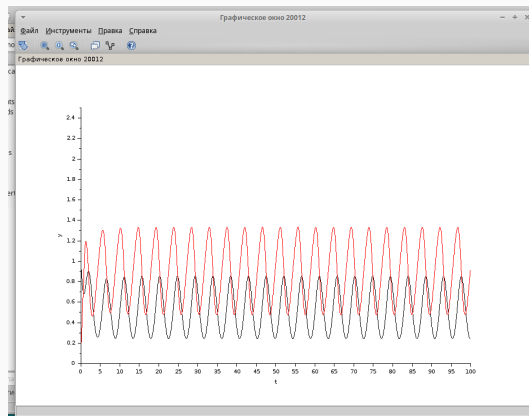


Рис. 13: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ (красная) и размера очереди $Q(t)$ (черная) в xcos. $C = 0.9$

Результаты моделирования в xcos при $C = 0.9$

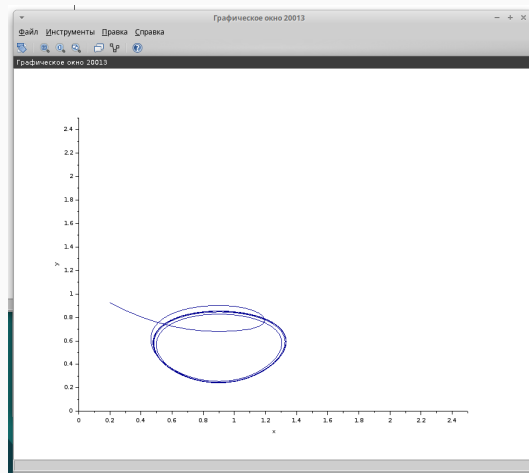


Рис. 14: Фазовый портрет (W, Q) в xcos. $C = 0.9$

Реализация модели в OpenModelica

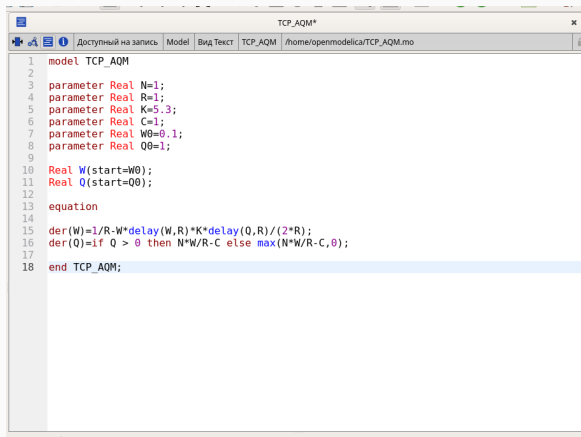
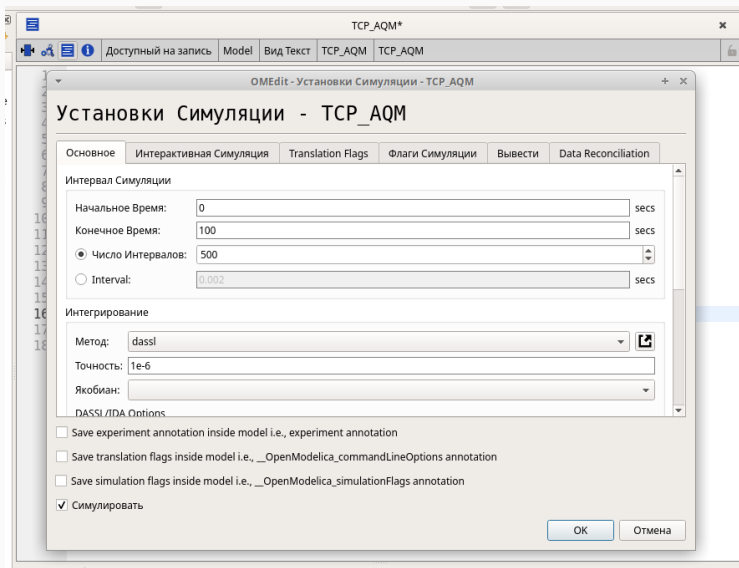


Рис. 15: Реализация модели TCP/AQM в OpenModelica

Реализация модели в OpenModelica



Результаты моделирования в OpenModelica при $C = 1$

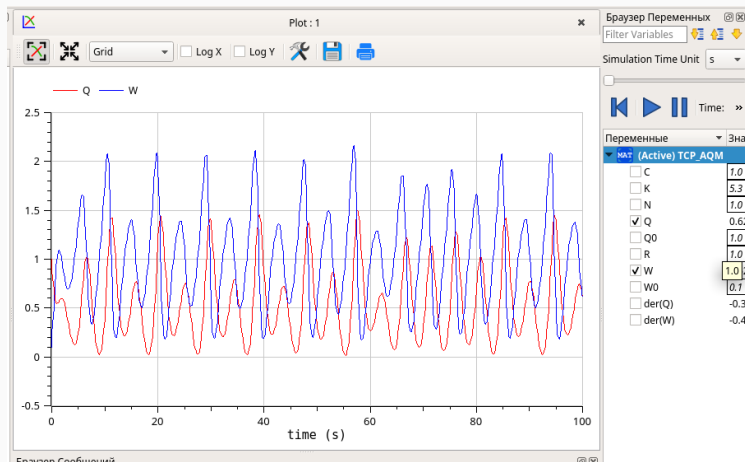


Рис. 17: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ (синяя) и размера очереди $Q(t)$ (красная) в OpenModelica. $C = 1$

Результаты моделирования в OpenModelica при $C = 1$

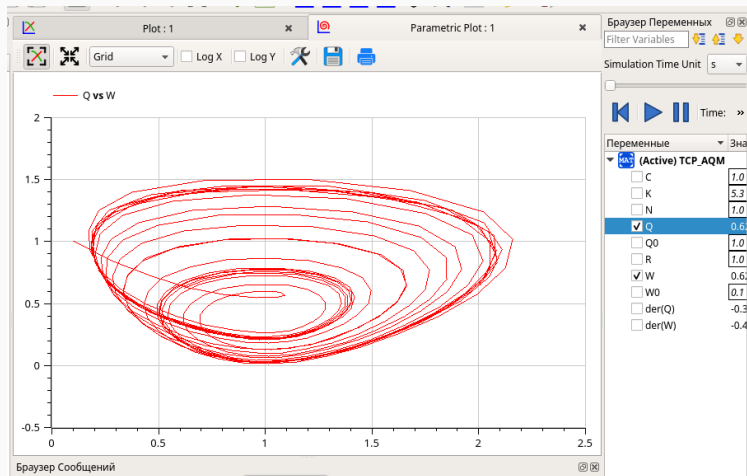


Рис. 18: Фазовый портрет (W, Q) в OpenModelica. $C = 1$

Реализация модели в OpenModelica

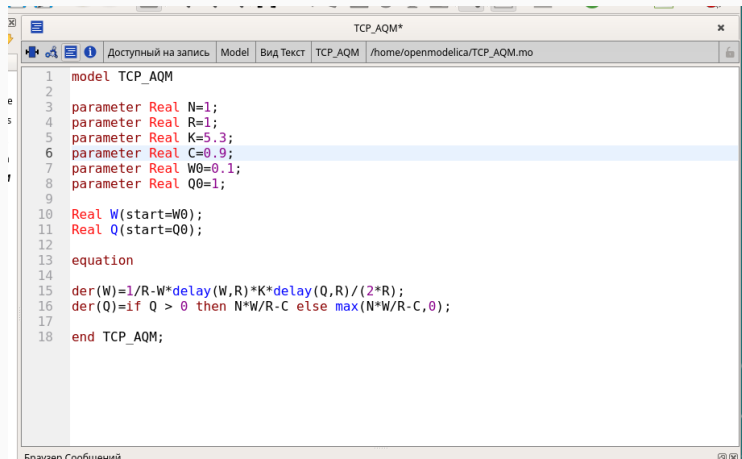


Рис. 19: Измененные параметры симуляции в OpenModelica. C = 0.9

Результаты моделирования в OpenModelica при $C = 0.9$

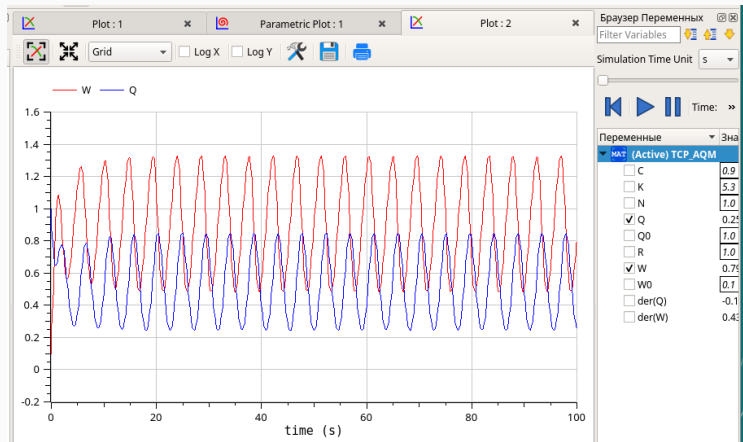


Рис. 20: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ (синяя) и размера очереди $Q(t)$ (красная) в OpenModelica. $C = 0.9$

Результаты моделирования в OpenModelica при $C = 0.9$

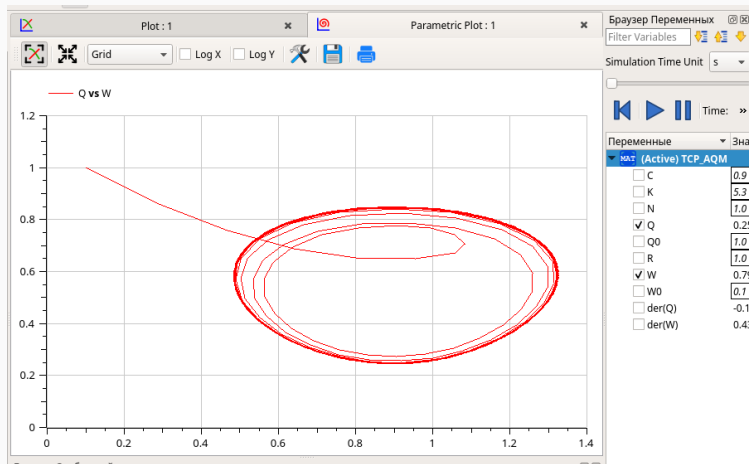


Рис. 21: Фазовый портрет (W, Q) в OpenModelica. $C = 0.9$

Мы исследовали модель TCP/AQM с помощью программы xcos и OpenModelica.